

Tema 9: Emparejamientos en redes

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-23

Objetivos de aprendizaje

1. **Definir** y **clasificar** emparejamientos maximales, de máximo cardinal y perfectos.
2. **Demostrar** y **aplicar** el Teorema de Berge mediante cadenas incrementales.
3. **Analizar** la descomposición del grafo diferencia simétrica $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$.
4. **Construir** árboles y bosques alternantes con niveles Y^0 e Y^1 .
5. **Ejecutar** el algoritmo de contracción y descompresión de flores de Edmonds.
6. **Demostrar** y **aplicar** el Teorema de Dualidad de Gallai ($|K_0| + |F_0| = |V|$).
7. **Formular** y **resolver** emparejamientos de máximo peso por costes reducidos.

Fundamentos y conceptos de emparejamiento

Asignación de tripulaciones de la RAF (1940)

► Contexto de la Batalla de Inglaterra (1940):

- Formar parejas de dos pilotos para cazas biplaza de combate.

► Restricción de comunicación lingüística:

- Ambos aviadores deben dominar al menos un idioma común para coordinar maniobras en cabina.

► Objetivo de optimización:

- Maximizar el número total de aviones biplaza que pueden despegar simultáneamente.

► Competencias lingüísticas (7 aviadores):

- P, P' : Solo polaco.
- PI : Polaco e inglés.
- I : Solo inglés.
- A : Solo alemán.
- AI : Alemán e inglés.
- FI : Francés e inglés.

Ejemplo RAF: Construcción del grafo de compatibilidad

- ▶ **Grafo simple no dirigido** $G = (V, E)$:
 - ▶ $V = \{P, PI, P', I, A, AI, FI\}$ (los 7 aviadores disponibles).
 - ▶ Aristas: Existe arista $\{u, v\} \in E$ si los pilotos u y v comparten al menos un idioma.

$$E = \{\{P, PI\}, \{P, P'\}, \{PI, P'\}, \{PI, I\}, \{PI, AI\}, \\ \{PI, FI\}, \{I, FI\}, \{I, AI\}, \{FI, AI\}, \{A, AI\}\}$$

- ▶ **Cota superior teórica:** Con 7 pilotos, el número máximo de parejas disjuntas es $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$.

Ejemplo RAF: Asignación codiciosa subóptima (Maximal)

- ▶ **Estrategia codiciosa (*greedy*):**

- ▶ Emparejar inmediatamente a los primeros aviadores compatibles disponibles:

$$K_1 = \{\{P, PI\}, \{A, AI\}\} \quad (|K_1| = 2)$$

- ▶ **Bloqueo del resto de aviadores:**

- ▶ Al saturar a los bilingües PI y AI , los 3 aviadores restantes (P', FI, I) quedan aislados en tierra sin idioma común compartido.

- ▶ **Evaluación de maximalidad subóptima:**

- ▶ Aviones biplaza operativos: **2**. Pilotos libres en tierra: **3** (P', FI, I) .
- ▶ K_1 es **maximal** por inclusión (no se puede añadir ninguna arista más directamente), pero no alcanza el máximo cardinal global.

Ejemplo RAF: Reasignación de máximo cardinal

► Reasignación coordinada de parejas:

- Deshacer las asignaciones codiciosas para compartir los idiomas puente (polaco e inglés):

$$K_2 = \{\{P, P'\}, \{PI, I\}, \{AI, FI\}\} \quad (|K_2| = 3)$$

► Alineación lingüística lograda:

- $\{P, P'\}$ se comunican en polaco; $\{PI, I\}$ y $\{AI, FI\}$ se comunican en inglés.

► Resultado óptimo global:

- Aviones biplaza operativos: **3**. Piloto libre: solo **1** (*A*).
- Se alcanza la cota teórica superior $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$, demostrando que K_2 es de **máximo cardinal**.

Ejemplo RAF: Comparación gráfica de soluciones

- ▶ **Subóptimo** K_1 (**izq.**): 2 aristas en azul; bloquea a P', FI, I .
- ▶ **Óptimo** K_2 (**der.**): 3 aristas en rojo; emparejamiento de máximo cardinal con único libre A .

Definición: Emparejamiento en un grafo

i Emparejamiento en un grafo

Dado un grafo no dirigido simple $G = (V, E)$, un **emparejamiento** (*matching*) es un subconjunto de aristas $K \subseteq E$ tal que ninguna pareja de aristas comparte vértices:

$$e_1 \cap e_2 = \emptyset, \quad \forall e_1, e_2 \in K, e_1 \neq e_2$$

- ▶ **Grado en $G_K = (V, K)$:** $\text{gr}_{G_K}(v) \leq 1, \forall v \in V$.
- ▶ **Independencia:** Las aristas de K son mutuamente disjuntas en sus extremos.

Formulación algebraica y de programación lineal

► Representación mediante vector binario:

- $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^{|E|}$, donde $x_e = 1$ si $e \in K$, y $x_e = 0$ en caso contrario.

► Restricción de no adyacencia nodal:

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V$$

► Modelo en Programación Lineal Entera (PLE):

$$\max \left\{ \sum_{e \in E} x_e : \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V, \quad x_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \right\}$$

Hereditariadad de los emparejamientos

i Hereditariadad de los emparejamientos

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, cualquier subconjunto $K' \subseteq K$ es también un emparejamiento de G .

► **Estructura de complejo simplicial:**

- La familia $\mathcal{I}$ de todos los emparejamientos de G forma un sistema de independencia.
- El conjunto vacío $\emptyset \in \mathcal{I}$ y cada arista individual $\{e\} \in \mathcal{I}$.

► **Espacio factible:** Las soluciones factibles son subconjuntos independientes de aristas.

Definición: Problema de emparejamiento de máximo cardinal

i Problema de emparejamiento de máximo cardinal

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$, el **problema de emparejamiento de máximo cardinal** consiste en determinar un emparejamiento $K \subseteq E$ que maximice $|K|$.

- ▶ **Objetivo de optimización global:** Hallar $K^* \in \mathcal{J}$ tal que $|K^*| = \max_{K \in \mathcal{J}} |K|$.
- ▶ **Cota superior general:** $|K| \leq \lfloor |V|/2 \rfloor$.

Definición: Vértices saturados y vértices expuestos

i Vértices saturados y vértices expuestos

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$:

- ▶ Un vértice $x \in V$ está **saturado** por K si existe alguna arista $\{x, y\} \in K$ incidente en x .
- ▶ Un vértice $x \in V$ está **expuesto** (o libre) si ninguna arista de K incide en x .

- ▶ **Balance nodal:** Vértices saturados $= 2|K|$; Vértices expuestos $= |V| - 2|K|$.

Condición de parada por cardinalidad de expuestos

i Condición de parada por cardinalidad de expuestos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices y un emparejamiento $K \subseteq E$, si el número de vértices no saturados (expuestos) es 0 o 1, entonces K es un **emparejamiento de máximo cardinal**.

► **Criterio determinista:**

- Añadir una arista disjunta exige disponer de al menos 2 vértices libres disponibles.
- Con ≤ 1 vértice libre, no es posible añadir ninguna arista más.

Emparejamiento maximal vs. Máximo cardinal

▶ Emparejamiento maximal (por inclusión):

- ▶ No se le puede añadir ninguna arista más de E de forma directa:

$$\nexists e \in E \setminus K : K \cup \{e\} \in \mathcal{J}$$

- ▶ Es un óptimo local alcanzado por algoritmos codiciosos (*greedy*).

▶ Emparejamiento de máximo cardinal:

- ▶ Alcanza el máximo valor absoluto de $|K|$ entre todos los emparejamientos:

$$|K^*| \geq |K|, \quad \forall K \in \mathcal{J}$$

- ▶ Exige **reorganizar y reasignar parejas** a lo largo del grafo.

Definición: Emparejamiento perfecto

i Emparejamiento perfecto (1-factor)

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices, un emparejamiento $K \subseteq E$ se dice **perfecto** (o 1-factor) si satura a todos los vértices del grafo ($|V| - 2|K| = 0$):

$$|K| = \frac{n}{2}$$

- **Condición de paridad:** Requiere obligatoriamente que el orden $n = |V|$ sea un número **par**.

Resolución mediante cadenas alternantes e incrementales

Cadenas alternantes, cadenas incrementales y transferencias

- ▶ **Principio de mejora local iterativa:**

- ▶ Modificar el emparejamiento actual intercambiando asignaciones para aumentar su tamaño.

- ▶ **Reasignación en cascada:**

- ▶ Alternar aristas no emparejadas con emparejadas para reajustar aristas adyacentes.

- ▶ **Herramienta combinatoria:**

- ▶ Las **cadenas alternantes** actúan como conductos de reasignación de parejas.

Definición: Cadena alternante e incremental

i Cadena alternante e incremental

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$:

- ▶ Una **cadena alternante** es una cadena simple $\mu = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ cuyas aristas pertenecen y no pertenecen alternativamente a K (alternan entre K y $E \setminus K$).
- ▶ Una **cadena incremental** (o de aumento) $\mu[x, y]$ con $x \neq y$ es una cadena alternante cuyos dos vértices extremos x e y son **vértices expuestos** respecto de K .

Propiedades algebraicas de las cadenas incrementales

► 1. Longitud impar de aristas:

- Toda cadena incremental contiene un **número impar de aristas** $(2k + 1)$.
- Sus aristas primera y última pertenecen obligatoriamente a $E \setminus K$.

► 2. Balance asimétrico de aristas:

- Exactamente $k + 1$ aristas pertenecen a $E \setminus K$.
- Exactamente k aristas pertenecen a K .

$$|\mu \setminus K| = |\mu \cap K| + 1$$

Definición: Operación de transferencia

i Operación de transferencia

Dado un emparejamiento K y una cadena incremental $\mu[x, y]$, la **transferencia** sustituye las aristas de $\mu \cap K$ por las de $\mu \setminus K$:

$$K' = K \triangle \mu[x, y] = (K \setminus \mu) \cup (\mu \setminus K)$$

El emparejamiento resultante satisface estrictamente:

$$|K'| = |K| + 1$$

Ejemplo Transferencia: Grafo de 6 nodos y estado inicial

- ▶ **Grafo simple** $G = (V, E)$:
 - ▶ Vértices: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (6 nodos).
 - ▶ Emparejamiento inicial: $K = \{\{2, 3\}, \{5, 6\}\}$ ($|K| = 2$).
- ▶ **Estado de saturación nodal**:
 - ▶ Vértices saturados ($sat = 1$): $\{2, 3, 5, 6\}$.
 - ▶ Vértices expuestos ($sat = 0$, libres): $\{1, 4\}$.
- ▶ **Objetivo algorítmico**:
 - ▶ Buscar un camino alternante que conecte los dos extremos libres 1 y 4 para aumentar el tamaño del emparejamiento.

Ejemplo Transferencia: Detección de la cadena incremental

► Cadena alternante entre vértices libres 1 y 4:

$$\mu = (1, 2, 3, 4)$$

► Análisis de alternancia de aristas:

- $\{1, 2\} \in E \setminus K$ (no pertenece a K).
- $\{2, 3\} \in K$ (pertenece a K).
- $\{3, 4\} \in E \setminus K$ (no pertenece a K).

► Propiedad fundamental de aumento:

- Longitud 3 (impar): contiene 2 aristas fuera de K frente a 1 dentro de K .
- Al permutar la pertenencia de las aristas, el balance neto aportará +1 arista al emparejamiento.

Ejemplo Transferencia: Ejecución y emparejamiento perfecto

► **Diferencia simétrica** $K' = K \triangle \mu$:

► Sale de K : $\{2, 3\}$. Entran a K : $\{1, 2\}$ y $\{3, 4\}$. Permanece: $\{5, 6\}$.

$$K' = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\} \quad (|K'| = 3, \text{perfecto})$$

Estructura del grafo diferencia simétrica

i Lema: Estructura del grafo diferencia simétrica

Dados dos emparejamientos cualesquiera K_1 y K_2 en un grafo simple $G = (V, E)$, el subgrafo generado por la diferencia simétrica $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$ está compuesto exclusivamente por:

1. **Vértices aislados** (grado 0).
2. **Ciclos elementales alternantes** de longitud estrictamente par.
3. **Cadenas elementales alternantes** de longitud par o impar.

Análisis de grados en la diferencia simétrica

- ▶ **Grados nodales en $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$:**
 - ▶ $d_{G'}(v) = 0$: Vértice no saturado por K_1 ni K_2 , o saturado por la misma arista ($e \in K_1 \cap K_2$).
 - ▶ $d_{G'}(v) = 1$: Vértice saturado solo por uno de los dos emparejamientos (**extremos de cadenas**).
 - ▶ $d_{G'}(v) = 2$: Vértice saturado por aristas distintas en K_1 y K_2 .
- ▶ **Consecuencia topológica:** $\Delta(G') \leq 2$, impidiendo ramificaciones de grado ≥ 3 .

Componentes conexas en la diferencia simétrica

- ▶ Los ciclos deben tener longitud par obligatoria para alternar entre K_1 y K_2 .

Ejemplo Diferencia Simétrica: Grafo bipartito de 10 vértices

► Estructura bipartita:

- Conjunto superior: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; Conjunto inferior: $\{6, 7, 8, 9, 10\}$.

► Emparejamientos a comparar:

- K_1 (azul, 3 aristas): $K_1 = \{\{2, 7\}, \{3, 8\}, \{5, 10\}\}$.
- K_2 (rojo, 2 aristas): $K_2 = \{\{3, 10\}, \{5, 8\}\}$.

► Objetivo de análisis:

- Superponer K_1 y K_2 en el subgrafo de discrepancias $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$ y clasificar sus componentes conexas.

Ejemplo Diferencia Simétrica: Descomposición de componentes

- **Componentes en $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$:**
1. **Ciclo alternante par:** $(3, 8, 5, 10, 3)$ de longitud 4 (2 aristas azules de K_1 y 2 rojas de K_2).
 2. **Cadena alternante:** $(2, 7)$ de longitud 1 (arista de K_1).
 3. **Vértices aislados:** 1, 4, 6, 9.

Teorema de caracterización de Berge

! Caracterización de Berge (1957)

Dado un grafo $G = (V, E)$, un emparejamiento $K \subseteq E$ es de **máximo cardinal** si y solo si el grafo G **no contiene ninguna cadena incremental** con respecto a K .

► Condición necesaria y suficiente:

- Si existe cadena incremental μ , la transferencia $K \triangle \mu$ aumenta el cardinal.
- Si no existen cadenas incrementales, la descomposición de $K \triangle K^*$ certifica $|K| = |K^*|$.

Interpretación y analogías del Teorema de Berge

- ▶ **Certificado de optimalidad global:**
 - ▶ Una condición local determinista (ausencia de cadenas incrementales) certifica la optimalidad global.
- ▶ **Analogías fundamentales en Investigación Operativa:**
 - ▶ **Ford-Fulkerson (Capítulo 8):** La ausencia de caminos de aumento en la red residual certifica el flujo máximo.
 - ▶ **Método del Símplex (Capítulo 3):** La no negatividad de los costes reducidos certifica el óptimo lineal.

Algoritmo del árbol alternante y contracción de flores (Edmonds)

Variable indicadora de saturación y estructura de K

- ▶ **Variable indicadora de saturación** $sat(x)$:

$$sat(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ está saturado por } K \\ 0, & \text{si } x \text{ es un vértice expuesto} \end{cases}$$

- ▶ **Bipartición de** $G_K = (V, K)$:

- ▶ El subgrafo parcial formado exclusivamente por las aristas de K es siempre un **grafo bipartito**, pues cada arista forma una componente K_2 independiente.

Definición: Árbol alternante y bosque alternante

i Árbol alternante y bosque alternante

Dados un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, un **árbol alternante** es un subgrafo parcial $H = (W, T)$ que satisface:

1. H es un árbol (conexo y sin ciclos).
2. Existe un único vértice distinguido $r \in W$ (**raíz expuesta**, $\text{sat}(r) = 0$).
3. Cualquier cadena en H que une un vértice $w \in W$ con la raíz r es una **cadena alternante**.

Un conjunto de árboles alternantes disjuntos cuyas raíces son vértices expuestos forma un **bosque alternante** $\{H(r) : r \in R\}$.

Gestión computacional: Vector de antecesores $\mathbf{p}$

- ▶ **Caracterización mediante el vector de padres $\mathbf{p} \in V^n$:**
 - ▶ Cada raíz $r \in R$ se identifica por la autorreferencia $p(r) = r$.
 - ▶ La única cadena alternante entre cualquier nodo w y su raíz r se recupera encadenando $\mathbf{p}$:

$$w \longleftrightarrow p(w) \longleftrightarrow p(p(w)) \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow r$$

Ejemplo Bosque Alternante: Planteamiento y raíces en 6 nodos

► Grafo de 6 vértices:

- $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $\{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}\}$.
- Emparejamiento actual: $K = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}\}$ ($|K| = 2$).

► Raíces expuestas ($sat = 0$):

- $R = \{3, 6\}$. Iniciar dos árboles alternantes independientes: $H(3)$ y $H(6)$.
- Desde raíz 3: explorar $\{3, 5\} \notin K$ y $\{5, 2\} \in K$.
- Desde raíz 6: explorar $\{6, 1\} \notin K$ y $\{1, 4\} \in K$.

Ejemplo Bosque Alternante: Vector p y Optimalidad

- ▶ **Árboles alternantes:** $H(3) = (\{2, 3, 5\}, \{\{3, 5\}, \{2, 5\}\})$; $H(6) = (\{1, 4, 6\}, \{\{6, 1\}, \{1, 4\}\})$.
- ▶ **Vector de padres:** $p^T = (6, 5, 3, 1, 3, 6)$.
- ▶ **Optimalidad:** Al no alcanzarse más nodos libres, por Berge K es de **máximo cardinal** ($|K| = 2$).

Ejemplo Árbol 10 Nodos: Planteamiento y exploración desde raíz 1

- **Grafo bipartito con K_1 inicial:**

$$K_1 = \{\{2, 7\}, \{3, 8\}, \{5, 10\}\} \quad (|K_1| = 3)$$

- **Exploración por niveles desde raíz expuesta $r = 1$ ($sat(1) = 0$):**

- $1 \rightarrow 7 (\notin K) \rightarrow 2 (\in K)$.
- $2 \rightarrow 8 (\notin K) \rightarrow 3 (\in K)$.
- $3 \rightarrow 10 (\notin K) \rightarrow 5 (\in K)$.

- **Hojas libres alcanzadas desde nodo 3:**

- $3 \rightarrow 6 (\notin K, \text{nodo libre } 6)$ y $3 \rightarrow 9 (\notin K, \text{nodo libre } 9)$.
- Se detectan **dos cadenas incrementales disyuntivas** hacia la raíz 1.

Ejemplo Árbol 10 Nodos: Vector p y Transferencia

- ▶ **Vector de padres:** $\mathbf{p}^T = (1, 7, 8, 0, 10, 3, 1, 2, 3, 3)$.
- ▶ **Transferencia por nodo 6:** $\mu = (6, 3, 8, 2, 7, 1) \implies K'_1 = \{\{6, 3\}, \{8, 2\}, \{7, 1\}, \{5, 10\}\} (|K'_1| = 4)$.

El desafío de los ciclos impares en grafos generales

▶ **Grafos bipartitos:**

- ▶ Todos los ciclos tienen longitud par.
- ▶ La búsqueda con árboles alternantes progresa siempre de forma directa hacia nuevos vértices o detecta cadenas incrementales.

▶ **Grafos generales y ciclos impares:**

- ▶ Los ciclos de longitud impar (**flores** o *blossoms*) introducen una dificultad estructural.
- ▶ Un ciclo impar puede hacer que un nodo sea alcanzable por caminos alternantes pares e impares.

Propiedad de la flor en ciclos impares

- ▶ En un ciclo impar de $2k + 1$ vértices (C_5), el emparejamiento maximal satura a $2k$ vértices con k aristas.
- ▶ **Propiedad clave: Cualquiera de los $2k + 1$ vértices del ciclo puede elegirse libremente como el vértice expuesto.**

Definición: Grafo comprimido G/W

i Contracción de un grafo (Grafo comprimido)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un subconjunto de vértices $W \subset V$ correspondiente a un ciclo impar, se define el **grafo comprimido** G/W como:

$$G/W = ((V \setminus W) \cup \{w\}, E/W)$$

donde w es un nuevo pseudovértice y E/W reasigna las aristas incidentes en W hacia w .

Teorema: Contracción de ciclos impares de Edmonds

! Contracción de ciclos impares de Edmonds (1965)

Sea $G = (V, E)$ un grafo, $W \subset V$ un subconjunto de vértices asociado a un ciclo de longitud impar, y sea K_1 un emparejamiento en el grafo comprimido G/W .

Entonces, existe un emparejamiento K_W en el subgrafo generado por W tal que:

$$K = K_1 \cup K_W$$

es un emparejamiento válido de G .

Reglas operativas de descompresión de flores

- ▶ **1. Existencia de vértice expuesto:**
 - ▶ Al ser W un ciclo impar, siempre queda exactamente un vértice no saturado en W respecto de K_W .
- ▶ **2. Libertad de selección:**
 - ▶ Siempre es posible elegir de forma determinista qué vértice del ciclo queda no saturado.
- ▶ **3. Alineación con la arista exterior:**
 - ▶ Si el pseudonodo w está saturado en K_1 , se deja no saturado en el ciclo el vértice $i \in W$ incidente en la arista exterior que satura a w .

Advertencia: Maximalidad en grafos comprimidos

► Advertencia teórica:

- Que K_1 sea **maximal** en G/W no implica necesariamente que K sea de **máximo cardinal** en G .

► Contraejemplo:

- Ciclo $\{1, 2, 3\}$ y aristas exteriores $\{\{1, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}\}$.
- En G/W , $K_1 = \{\{w, 6\}\}$ es maximal pero produce $|K| = 2$ en G , cuando el óptimo en G es $|K^*| = 3$.

Niveles en el árbol alternante: Vértices pares e impares

- ▶ **Estructura jerárquica** (Y, T) :
 - ▶ $Y \subseteq V$: Vértices explorados por el árbol.
 - ▶ $T \subseteq E$: Aristas del árbol alternante.
- ▶ **Conjunto de vértices pares** $(Y^0 \subset Y)$:
 - ▶ Vértices a distancia alternante par desde la raíz (incluye a la raíz a distancia 0).
- ▶ **Propiedad estructural de las hojas**:
 - ▶ Todas las hojas del árbol alternante deben ser obligatoriamente vértices pares (Y^0) .

Jerarquía de niveles del árbol alternante

- ▶ Árbol alternante con raíz en $r = 0$. Vértices pares $Y^0 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (en rojo).

Reglas de exploración desde vértices pares Y^0

► 1. Detección de Ciclos Impares (Flores):

- Si existen dos vértices de Y^0 conectados por una arista $\{i, j\} \in E$, se detecta un **ciclo impar** (flor). Se contrae en un supernodo w .

► 2. Expansión del Árbol hacia $j \notin Y$:

- **Hacia adyacente no saturado** ($\text{sat}(j) = 0$): Se detecta una **cadena alternante incremental** entre la raíz y j .
- **Hacia adyacente saturado** ($\text{sat}(j) = 1$): Si $\{j, k\} \in K$, se incorporan $\{i, j\}$ y $\{j, k\}$, añadiendo k a Y^0 .

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso A y Paso B

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Parte 1)

► **Paso A (Inicialización):**

- Encontrar un emparejamiento inicial factible K en G (por ejemplo, $K = \emptyset$).

► **Paso B (Condición de parada elemental):**

- Si el número de vértices no saturados por K es 0 o 1, **PARAR**: K es de máximo cardinal. En caso contrario, ir al **Paso C**.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso C (Casos 1 y 2)

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Paso C - Casos 1 y 2)

- ▶ **Paso C.1:** Seleccionar una raíz expuesta $i_0 \in V$ ($\text{sat}(i_0) = 0$). Inicializar $Y = Y^0 = \{i_0\}$, $T = \emptyset$.
- ▶ **Paso C.2 (Exploración desde Y^0):**
 - ▶ **Caso 1 (Detección de Flor):** Si existen $i, j \in Y^0$ con $\{i, j\} \in E$, contraer el ciclo impar W en G/W , actualizar Y y Y^0 y volver al Paso C.2.
 - ▶ **Caso 2 (Extensión del Árbol):** Si existe $i \in Y^0$ y $j \notin Y$ saturado por $\{j, k\} \in K$ con $\{i, j\} \in E$, incorporar $\{i, j\}$ y $\{j, k\}$ al árbol: $Y \leftarrow Y \cup \{j, k\}$, $Y^0 \leftarrow Y^0 \cup \{k\}$ y volver al Paso C.2.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso C (Casos 3 y 4)

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Paso C - Casos 3 y 4)

- ▶ **Caso 3 (Detección de Cadena Incremental):**
 - ▶ Si existe $i \in Y^0$ y $j \notin Y$ expuesto ($\text{sat}(j) = 0$) con $\{i, j\} \in E$, se detecta una **cadena incremental** μ .
 - ▶ Realizar la transferencia $K \leftarrow K \triangle \mu$, descontraer todas las flores activas y volver al **Paso B**.
- ▶ **Caso 4 (Árbol Bloqueado / Húngaro):**
 - ▶ Si no es posible aplicar ningún caso desde Y^0 , fijar i_0 como no aumentable. Si quedan raíces sin explorar, ir a C.1; si no, **PARAR**: K es de **máximo cardinal**.

Ejemplo Edmonds: Traza completa en grafo de 8 nodos

► **Grafo $G = (V, E)$ de 8 vértices y 10 aristas:**

► $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

► $E =$

$\{\{6, 7\}, \{7, 8\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{2, 8\}\}$

► **Fase Inicial:**

► **Paso A:** $K = \emptyset$. Vértices expuestos: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

► **Paso B:** 8 vértices expuestos (> 1) $\implies$ Proceder al Paso C.

Ejemplo Edmonds: Iteración 1 - Estado inicial K_0

► **Paso C.1:** Raíz expuesta

$i_0 = 1$. $Y = Y^0 = \{1\}$,
 $T = \emptyset$.

► **Paso C.2:**

► Para $1 \in Y^0$, vecino
expuesto $2 \notin Y$ con
 $\{1, 2\} \in E$ (Caso 3).

► Cadena incremental:
 $\mu_1 = (1, 2)$.

► **Transferencia:**

$$K^1 = \{\{1, 2\}\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 1 - Transferencia a K_1

► Nuevo estado

$$K^1 = \{\{1, 2\}\}:$$

- Cardinal $|K^1| = 1$.
- Vértices saturados: $\{1, 2\}$.
- Vértices expuestos: $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 2 - Exploración desde raíz 3

► **Paso B:** 6 expuestos $\implies$
Paso C.

► **Paso C.1:** Raíz expuesta
 $i_0 = 3$. $Y = Y^0 = \{3\}$.

► **Paso C.2 (Extensión del árbol):**

► Vecino saturado $2 \notin Y$
(por $\{1, 2\} \in K$).

► Se incorporan $\{2, 3\}$ y
 $\{1, 2\}$:

$$Y = \{1, 2, 3\}, \quad Y^0 = \{1, 3\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 2 - Transferencia a K^2

► Detección de cadena incremental:

- Desde $3 \in Y^0$, vecino expuesto $4 \notin Y$ con $\{3, 4\} \in E$ (Caso 3).
- Cadena incremental:
 $\mu_2 = (3, 4)$.

► Transferencia:

$$K^2 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\} \quad (|K^2| = 2)$$

- Vértices libres restantes:
 $\{5, 6, 7, 8\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Exploración desde raíz 5

- ▶ **Paso B:** 4 expuestos
 $\{5, 6, 7, 8\}$.
- ▶ **Paso C.1:** Raíz expuesta
 $i_0 = 5$. $Y = Y^0 = \{5\}$.
- ▶ **Paso C.2 (Extensiones sucesivas):**
 - ▶ Vecino saturado 1 $\implies$ añadir $\{5, 1\}$ y $\{1, 2\}$.
 - ▶ Vecino saturado 4 $\implies$ añadir $\{5, 4\}$ y $\{4, 3\}$.

$$Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad Y^0 = \{2, 3, 5\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Detección de la Flor W

► Caso 1 (Detección de Flor):

- Entre los nodos pares $Y^0 = \{2, 3, 5\}$, existe la arista $\{2, 3\} \in E$.
- Se identifica el ciclo impar de 5 vértices:

$$W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Contracción al pseudonodo w

- ▶ **Contracción de W :**
 - ▶ Comprimimos W en el pseudonodo w .
 - ▶ Grafo comprimido G/W con vértices $\{w, 6, 7, 8\}$.
 - ▶ Árbol actualizado:
 $Y = Y^0 = \{w\}$, $K = \emptyset$.
- ▶ **Transferencia en G/W :**
 - ▶ Arista $\{w, 6\}$ a nodo expuesto
 $6 \implies K = \{\{w, 6\}\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 4 - Exploración en G/W

► Paso B en G/W :

Expuestos $\{7, 8\}$.

► Paso C.1: Raíz $i_0 = 7$.

$Y = Y^0 = \{7\}$.

► Paso C.2 (Extensión):

- Vecino saturado $w \implies$
añadir $\{7, w\}$ y $\{w, 6\}$.

$$Y = \{w, 6, 7\}, \quad Y^0 = \{6, 7\}$$

► Detección de Segunda

Flor:

- Arista $\{6, 7\} \in E$ entre
pares
 $\implies W' = \{w, 6, 7\}$.

Ejemplo Edmonds: Fase de Descompresión de W'

► Segunda contracción y parada:

► Comprimir W' en w' .
Arista $\{w', 8\} \implies K = \{\{w', 8\}\}$.

► 0 vértices libres en $G/W' \implies$ ¡Parada alcanzada!

► Descompresión de W' :

► $\{w', 8\} \rightarrow \{7, 8\} \in E$.

► En W' , arista interna $\{w, 6\}$.

$$K = \{\{w, 6\}, \{7, 8\}\} \text{ en } G/W$$

Ejemplo Edmonds: Descompresión de W y Solución Perfecta

► Descompresión de

$W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:

► $\{w, 6\} \rightarrow \{4, 6\} \in E$.

► Nodo 4 saturado
exteriormente.

► En W , emparejamiento
interno $\{1, 5\}$ y $\{2, 3\}$.

► Emparejamiento Óptimo Final:

$$K^* = \{\{1, 5\}, \{2, 3\}, \{4, 6\}, \{7, 8\}\}$$

► Cardinal $|K^*| = 4$
(emparejamiento
perfecto).

Ejemplo Edmonds: Animación de la traza completa

Complejidad y síntesis del Algoritmo de Edmonds

► Complejidad polinomial:

- Búsqueda por árbol y contracciones: $\mathcal{O}(|V|^2|E|)$ o $\mathcal{O}(|E|\sqrt{|V|})$ con estructuras avanzadas.
- Pertenece estrictamente a la clase de complejidad **P**.

► Síntesis metodológica:

1. Construir árboles alternantes desde raíces expuestas.
2. Contraer ciclos impares (flores) entre nodos pares Y^0 .
3. Transferir al hallar vértices expuestos y descomprimir flores.

Problemas de recubrimiento en grafos y relaciones de dualidad

Ejemplo: Vigilancia de murallas en la fortaleza

- ▶ **Recinto de 12 torres:** Cada guardia asignado a una muralla $\{u, v\}$ vigila las dos torres extremas (u y v).
- ▶ **Objetivo:** Hallar el **número mínimo de guardias** necesarios para que **todas las torres queden vigiladas**.

Ejemplo: Solución de recubrimiento mínimo en la fortaleza

► **Modelo como recubrimiento de aristas** $F \subseteq E$:

- Todo vértice $v \in V$ debe ser incidente en al menos una arista de F ($\sum x_e \geq 1$).

► **Selección óptima de 8 aristas (en rojo):**

$$F_0 = \{\{1, 2\}, \{2, 12\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}, \{8, 9\}, \{8, 10\}, \{8, 11\}$$

► **Resultado:**

- Se cubren las 12 torres con $|F_0| = 8$ guardias a coste mínimo.

Definición: Recubrimiento de aristas (Edge Cover)

i Recubrimiento de aristas (Edge Cover)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ sin vértices aislados, un **recubrimiento de aristas** (o *edge cover*) es un subconjunto de aristas $F \subseteq E$ tal que todo vértice $v \in V$ es incidente en al menos una arista de F :

$$\bigcup_{e \in F} e = V$$

- **Condición de existencia:** Requiere que G no contenga vértices aislados ($\text{gr}(v) \geq 1, \forall v \in V$).

Monotonía del recubrimiento

i Monotonía del recubrimiento

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un recubrimiento de aristas $F \subseteq E$, si $F' \subseteq E$ satisface $F \subseteq F'$, entonces F' es también un recubrimiento de aristas de G .

► **Contraste dual con emparejamientos:**

► **Emparejamientos:** Hereditarios hacia abajo
($K' \subseteq K \implies K'$ emparejamiento).

► **Recubrimientos:** Monótonos crecientes hacia arriba
($F \subseteq F' \implies F'$ recubrimiento).

Teorema: Dualidad de Gallai para emparejamientos y recubrimientos

! Dualidad de Gallai para emparejamientos y recubrimientos (1959)

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple conexo con $n = |V|$ vértices y sin nodos aislados. Sean $K_0 \subseteq E$ un emparejamiento de **máximo cardinal** y $F_0 \subseteq E$ un recubrimiento de aristas de **mínimo cardinal**. Entonces se verifica la identidad exacta:

$$|K_0| + |F_0| = n$$

Construcción del recubrimiento mínimo F_1 a partir de K_0

► Algoritmo constructivo directo:

1. Obtener el emparejamiento de máximo cardinal K_0 .
2. K_0 satura a $2|K_0|$ vértices, dejando $n - 2|K_0|$ vértices expuestos.
3. Añadir una arista incidente $e_v \in E$ para cada vértice expuesto $v \notin V(K_0)$:

$$F_1 = K_0 \cup \{e_v \in E \mid v \in V \setminus V(K_0)\}$$

► Cardinal mínimo:

$$|F_1| = |K_0| + (n - 2|K_0|) = n - |K_0| \implies |K_0| + |F_1| = n.$$

Construcción del emparejamiento máximo K_1 a partir de F_0

► Algoritmo constructivo recíproco:

1. Sea F_0 un recubrimiento de aristas de mínimo cardinal.
2. El subgrafo (V, F_0) está formado exclusivamente por estrellas conexas (árboles de profundidad 1).
3. Para cada estrella con $k \geq 2$ aristas, eliminar $k - 1$ aristas redundantes, conservando una única arista por componente:

$$K_1 = F_0 \setminus \{\text{aristas sobrantes en vértices de grado } > 1 \text{ en } F_0\}$$

4. K_1 es un **emparejamiento de máximo cardinal** ($|K_1| = |K_0|$).

Significado combinatorio: Relación de conservación de Gallai

► Dualidad entre Packing y Covering:

- Cada arista de un emparejamiento satura a 2 vértices distintos.
- Cada arista adicional de un recubrimiento cubre a 1 vértice libre.

► Conservación estructural:

- El déficit de aristas en el emparejamiento respecto del total de nodos se traduce exactamente en el superávit de aristas requeridas para el recubrimiento mínimo.

Ejemplo: Ilustración de la Dualidad de Gallai en 11 vértices

- ▶ **Grafo de 11 vértices:** $K_0 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}\}$ ($|K_0| = 4$). Expuestos: 9, 10, 11.
- ▶ **Recubrimiento mínimo:** Se añaden 3 aristas
 $\implies |F_0| = 4 + 3 = 7$ (en rojo). **Identidad:**
 $|K_0| + |F_0| = 4 + 7 = 11 = |V|$.

Emparejamiento de máximo peso y algoritmo primal-dual

Definición: Problema de emparejamiento de máximo peso

i Problema de emparejamiento de máximo peso

Dado un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ y un vector de pesos $\mathbf{p} = \{p(e) \mid e \in E\}$, el **problema de emparejamiento de máximo peso** consiste en determinar un emparejamiento $K \subseteq E$ que maximice:

$$p(K) = \sum_{e \in K} p(e)$$

► **Ponderación vs Cardinalidad:**

- Un emparejamiento óptimo en peso no tiene por qué saturar el mayor número de vértices si aristas individuales concentran pesos superiores.

Definición: Coste reducido de una cadena alternante

i Coste reducido de una cadena alternante

Dado un grafo $G = (V, E)$ con pesos $p(e)$, un emparejamiento $K \subseteq E$ y una cadena alternante L , se define el **coste reducido** de L respecto de K , denotado por δ_L , como:

$$\delta_L = p(L \cap \overline{K}) - p(L \cap K) = \sum_{e \in L \setminus K} p(e) - \sum_{e \in L \cap K} p(e)$$

donde $\overline{K} = E \setminus K$.

Definición: Ciclo alternante y signo del coste reducido

i Ciclo alternante

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, un **ciclo alternante** es una cadena alternante cerrada y simple de longitud estrictamente par, cuyas aristas pertenecen y no pertenecen alternativamente a K .

► **Impacto económico:**

- Si $\delta_L > 0$, la transferencia incrementa el peso:
$$p(K') = p(K) + \delta_L.$$
- Si $\delta_L = 0$, mantiene invariable el peso acumulado.

Teorema: Optimalidad por costes reducidos

! Optimalidad por costes reducidos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con pesos $p(e)$ sobre las aristas, un emparejamiento $K \subseteq E$ es de **máximo peso** si y solo si **no existe ninguna cadena alternante** (abierta o cerrada) con coste reducido estrictamente positivo ($\delta_L \leq 0$ para toda cadena alternante L).

► Generalización de Berge:

- Cardinal: Cadenas incrementales (ganancia +1 arista).
- Ponderado: Cadenas con ganancia neta de peso positiva ($\delta_L > 0$).

Algoritmo de aumento por cardinalidad fija

► Construcción inductiva por cardinalidades

$m = 1, 2, \dots, \lfloor n/2 \rfloor$:

- K^1 : Arista individual de mayor peso en E .
- K^2 : Par de aristas disjuntas de mayor suma de pesos en E .
- K^{m+1} : Se obtiene inductivamente a partir de K^m mediante transferencias de coste reducido máximo.

Teorema: Progresión de emparejamientos de peso máximo

! Progresión de emparejamientos de peso máximo

Sea $G = (V, E)$ un grafo, sea K^m el emparejamiento de máximo peso entre todos los de cardinal m , y sea L una **cadena alternante incremental** respecto de K^m que posea el **coste reducido máximo** ($\delta(L) = \max \delta$).

Entonces, el emparejamiento $K^{m+1} = K^m \triangle L$ obtenido por la transferencia de L es el **emparejamiento de máximo peso entre todos los de cardinal $m + 1$** .

Ejemplo: Emparejamiento de peso máximo en grafo de 6 nodos

► **Grafo ponderado de 6 vértices y 9 aristas:**

$$p(4,5) = 5, \quad p(3,4) = 4, \quad p(2,3) = 3, \quad p(6,3) = 3, \quad p(6,5) = 3, \\ p(1,2) = 2, \quad p(6,2) = 2, \quad p(1,6) = 1, \quad p(2,4) = 1$$

► **Objetivo algorítmico:** Determinar inductivamente la sucesión de emparejamientos óptimos K^1, K^2, K^3 .

Ejemplo Peso Máximo: Paso 1 (Cardinal $m = 1$)

► **Arista de peso máximo:**

$$e^* = \{4, 5\} \quad \text{con } p(4, 5) = 5$$

► **Emparejamiento K^1 :**

$$K^1 = \{\{4, 5\}\}, \quad p(K^1) = 5$$

► **Vértices expuestos:**

$$\{1, 2, 3, 6\}.$$

Ejemplo Peso Máximo: Paso 2a - Búsqueda de aumento para $m = 2$

► Evaluación de aristas

disjuntas a $\{4, 5\}$:

► $\{2, 3\}$: $\delta = p(2, 3) = 3$.

► $\{6, 3\}$: $\delta = p(6, 3) = 3$.

► $\{1, 2\}$: $\delta = p(1, 2) = 2$.

► Selección de la arista

óptima:

► Se selecciona $L_1 = \{2, 3\}$
con incremento máximo
 $\delta(L_1) = 3$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 2b - Transferencia a K^2

- **Nuevo estado K^2 :**

$$K^2 = K^1 \cup \{\{2, 3\}\} = \{\{4, 5\}, \{2, 3\}\}$$

$$p(K^2) = 5 + 3 = 8$$

- **Vértices expuestos restantes:**

- Vértices libres: $\{1, 6\}$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 3a - Evaluación de cadenas para $m = 3$

► Cadenas entre expuestos 1 y 6:

1. $L_A = 1 - 6:$

$$\delta = p(1, 6) = 1.$$

2. $L_B = 1 - 2 - 3 - 6:$

$$\delta(L_B) = (2 + 3) - 3 = 2$$

3. $L_C = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6:$

$$\delta(L_C) = (2 + 4 + 2) - (3 + 5) = 0$$

► Selección de la cadena máxima:

- Cadena de ganancia máxima: L_B ($\delta = 2$).

Ejemplo Peso Máximo: Paso 3b - Transferencia a K^3 y Solución Óptima

► **Transferencia**

$$K^3 = K^2 \triangle (1 - 2 - 3 - 6):$$

- Entran $\{1, 2\}$ y $\{3, 6\}$;
sale $\{2, 3\}$.

$$K^3 = \{\{1, 2\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}\}$$

$$p(K^3) = p(K^2) + \delta(L_B) = 8 + 2 = 10$$

► **Optimalidad global absoluta:**

- K^3 es **perfecto** y de **máximo peso global**.

Ejemplo Peso Máximo: Animación de la traza completa

Resumen de la traza y síntesis del Tema 9

► Evolución por cardinalidades:

Cardinal m	Empare- jamiento óptimo K^m	Cadena aplicada μ^*	Ganancia δ	Peso Total $p(K^m)$
$m = 1$	$\{\{4, 5\}\}$	Arista máxima $\{4, 5\}$	+5	5
$m = 2$	$\{\{4, 5\}, \{2, 3\}\}$	$\{2, 3\}$	+3	8
$m = 3$	$\{\{1, 2\}, \{3, 6\}\}$	$\{4, 5\}$	+2	10

► Conclusiones del capítulo:

- **Berge:** Ausencia de cadenas incrementales $\iff$ Máximo cardinal.
- **Edmonds:** Contracción de flores para grafos generales en tiempo polinomial.
- **Gallai:** Identidad exacta $|K_0| + |F_0| = n$.